Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 17 – marzo – 2025

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (5 puntos)

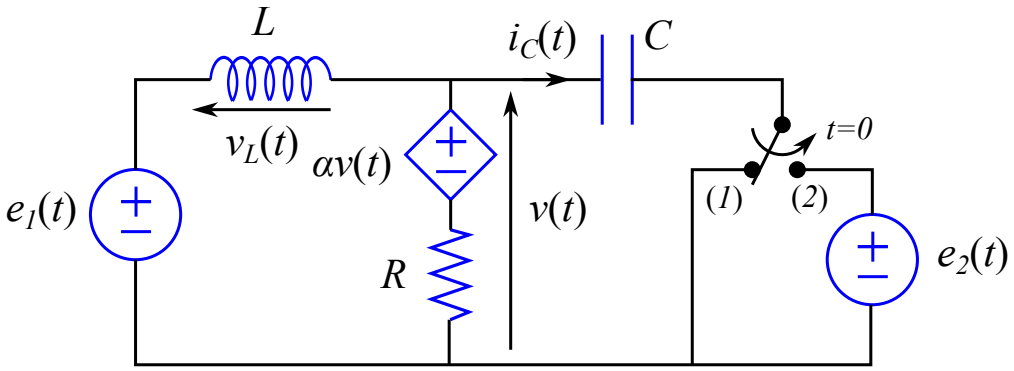
En el circuito de la figura el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s. conmuta a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente. Se pide:

a) Obtener la expresión del coeficiente de amortiguamiento del sistema en función de R. (2 puntos)

b) Obtener el margen de valores de R para cada tipo de amortiguamiento. (1 punto)

c) Obtener $v(t)$ para $t > 0$ si el circuito está críticamente amortiguado. (1 punto)

d) Valores, en el instante $t = 0^+$, de la corriente por el condensador, $i_C(0^+)$, y la tensión en la bobina, $v_L(0^+)$ utilizando el valor de R del apartado anterior. (1 punto)



DATOS: $e_1(t) = E_1 = 2$ V; $e_2(t) = E_2 = 2$ V; $L = 8$ H; $C = \frac{1}{2}$ F; $\alpha = \frac{1}{4}$

Resultado

a) $\xi = \dfrac{3}{2R}$

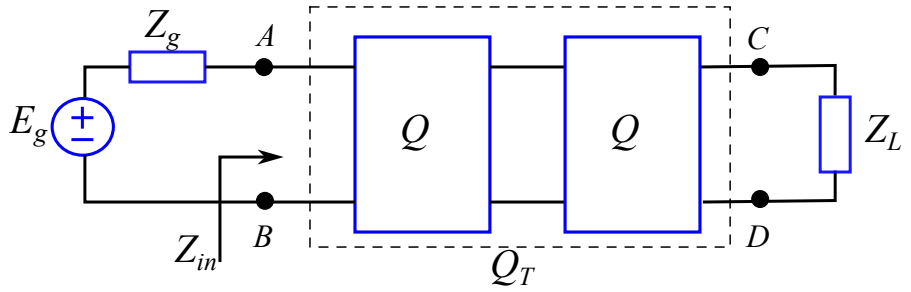
b) $\begin{cases} \text{Circuito no amortiguado} & R \to \infty \\ \text{Circuito subamortiguado} & \infty > R > \dfrac{3}{2}\ \Omega \\ \text{Circuito críticamente amortiguado} & R = \dfrac{3}{2}\ \Omega \\ \text{Circuito sobre amortiguado} & 0 < R < \dfrac{3}{2}\ \Omega \end{cases}$

c) $v(t) = 2 + (2 - t) \cdot e^{-\frac{t}{2}}$ V $\quad t \geqslant 0$

d) $v_L(0^+) = -2$ V; $i_C(0^+) = -1$ A

PROBLEMA 2 (5 puntos)

De un cuadripolo Q recíproco se sabe que $Z_{1A} = 1\ \Omega$, $Z_{2C} = 8\ \Omega$ y que su parámetro $g_{21} = -2j$. Se conectan dos cuadripolos Q en cascada alimentados por un generador real de corriente alterna y cargados con una impedancia Z_L, tal como muestra la siguiente figura:



DATOS : $E_g = 4\ \text{V}$; $Z_g = \left(\frac{1}{4} + 2j\right)\ \Omega$; $Z_L = 8\ \Omega$.

a) Obtener una familia de parámetros del cuadripolo equivalente (Q_T) de la asociación. (2 puntos)

b) Obtener la impedancia de entrada Z_{in} a la asociación de cuadripolos. (1 punto)

c) Obtener la potencia disipada en Z_L. (2 puntos)

Resultado

a) $(T_{Q_T}) = \begin{pmatrix} A = -\frac{9}{4} & B = -10\ \Omega^{-1} \\ C = -\frac{5}{4}\ \Omega & D = -6 \end{pmatrix}$

b) $Z_{in} = \frac{7}{4}\ \Omega$

c) $P_{Z_L} = \frac{1}{32}\ \text{W}$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$